CarbonWasteprint

REGISTRO ISSUE E TEST

Portale Carbon WastePrint®

Segnalazioni, azioni correttive, prove e collaudi

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Registro issue e test	Rev. 1.6	21/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Il registro raccoglie tutte le segnalazioni sul portale con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove e il rilascio, e in fondo il registro dei test e dei collaudi.

Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 1.6 del 21/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.6	21/10/2026	ISS-036: causa e tramite per Google News. Prova t37.sql.	Fondazione Operate
1.5	21/10/2026	ISS-036: canali News da Google a Bing.	Fondazione Operate
1.4	21/10/2026	Nuove prove notizie.test.mjs e t36.sql.	Fondazione Operate
1.3	21/10/2026	ISS-035: PDF ed Excel della simulazione con tutti i dati e i grafici.	Fondazione Operate
1.2	21/10/2026	Nuova serie di prove dell'assistente.	Fondazione Operate
1.1	21/10/2026	R08 corretto e da ritestare; prova di ripristino da backup.	Fondazione Operate
1.0	21/10/2026	Prima emissione: segnalazioni dal 17/10 (ISS-001… ISS-034) e rilievi dei collaudi V01 e V05 con data e ora, azioni correttive, registro dei test.	Fondazione Operate

Sommario

01 Scopo e regole 4

02 Riepilogo al 21/10/2026 (ore 12:45) 5

03 Elenco delle segnalazioni 6

04 Schede delle segnalazioni del collaudo 17

05 Registro dei test 19

06 Storico delle revisioni di questo registro 21

01

Scopo e regole

Questo registro raccoglie **tutte le segnalazioni** sul portale (difetti, malfunzionamenti, richieste di correzione, riserve del collaudo) con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove eseguite e il rilascio. In fondo c'è il **registro dei test**: prove automatiche, prove del database e campagne di collaudo.

È riservato agli Amministratori e si scarica dalla pagina **Documentazione** del portale, come gli altri documenti.

Regola (richiesta di Luca Moretti del 21/10/2026). Il registro si aggiorna **a ogni variazione di ogni tipo**: nuova segnalazione, analisi, correzione, ritest, rilascio, cambio di stato, nuova prova. Insieme si aggiornano Registro sviluppo e deploy, manuali, presentazione e base di conoscenza, come per gli altri documenti.

Da dove vengono data e ora. Le date e le ore sono ricostruite dalle fonti di sviluppo:

- **Segnalazione:** ora del messaggio, della schermata o del rapporto ricevuto, quando disponibile. Se non è disponibile compare «ora non registrata»: le segnalazioni del 17-19 ottobre arrivavano in conversazione e per molte resta solo la data.
- **Correzione:** ora del commit nel repository GitHub (ora italiana).
- **Rilascio:** ora della pubblicazione su Vercel o dell'esecuzione dello script in produzione.

Dal 21/10/2026 ogni nuova voce riporta l'ora esatta della segnalazione.

Stati.

Stato	Significato
APERTO	Segnalato, da analizzare o da correggere
IN CORSO	Correzione in preparazione
CORRETTO_DA_RITESTARE	Correzione in produzione, il collaudo deve ripetere la prova
CHIUSO	Correzione verificata (dallo sviluppo con Luca, o dal collaudo)
ATTESA_REGOLA	Serve una decisione metodologica della Fondazione: nessuna scelta arbitraria
NON_RIPRODOTTO	La segnalazione non si riproduce; restano versione e parametri della verifica

Priorità (dal collaudo): P0 blocca la validità dei risultati o un prerequisito; P1 correzione funzionale o di tracciabilità; P2 chiarezza e leggibilità; P3 miglioria.

Chi segnala: Luca = Luca Moretti; Collaudo = Amministratori collaudatori (Andrea Valentini, Albina Ambrogio, Andrea Pavan, Gianluca Tapparini, Luca Belfiore); Revisione = rilettura del codice da parte dello sviluppo; Sviluppo = prova dello sviluppo o messaggio di errore di un servizio.

02

Riepilogo al 21/10/2026 (ore 12:45)

Stato	Numero	Voci
CHIUSO	32	ISS-001 … ISS-034, tranne ISS-012 e ISS-020
CORRETTO_DA_RITESTARE	14	D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, R05, R07, R08, D05-R1, O01, ISS-035, ISS-036
ATTESA_REGOLA	6	R01, R02, R03, R04, R06, riuso
APERTO	2 voci, 1 causa	ISS-012 e D08 (email ai destinatari diversi dal titolare)
NON_RIPRODOTTO	1	ISS-020

ISS-012 e D08 hanno la stessa causa, segnalata in più momenti (17/10, 18/10, 21/10).

03
Elenco delle segnalazioni

Ordine cronologico. Una data senza ora vuol dire «ora della segnalazione non registrata». Le ore delle correzioni sono quelle dei commit; «—» = nessun intervento sul codice. Tra parentesi la priorità.

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-001	17/10 mattina	**Pubblicazione** — Vercel non pubblicava il portale («Hobby teams do not support collaboration»). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P0)	17/10 10:19 e 10:26 (`ed14012`, `8408dd2`): repository reso pubblico
ISS-002	17/10	**Navigazione** — Indirizzi diretti (es. /pratiche) davano errore 404 su Vercel. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:43 (`58f97df`): instradamento delle pagine in `vercel.json`
ISS-003	17/10 primo pomeriggio	**Utenti** — Script 06 (utente con più organizzazioni) incompleto: regole di visibilità sbagliate. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:54 e 14:03 (`512df3e`, `35d5b3f`): funzione `app_org_mia`
ISS-004	17/10	**Sicurezza** — Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	17/10 15:24 (`324a1bf`): script 10, dal profilo si cambia solo il nome

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-005	17/10 pomeriggio	**Email** — La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	17/10 16:08 (`48e78e0`): procedura annullata, invio realizzato con SQL (script 12)
ISS-006	17/10 18:14	**Email** — Nell'email di notifica il pulsante era invisibile con il tema scuro. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	17/10 18:16 (`027efe1`): pulsante leggibile e link di riserva; seconda email verificata
ISS-007	18/10 mattina	**Accesso** — Site URL di Supabase Auth ancora `localhost:3000` : i link di recupero password non funzionavano. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:19 (`16867bf`): Site URL e Redirect URL del portale, impostati con l'OK di Luca
ISS-008	18/10	**Email** — Il servizio email predefinito di Supabase Auth consegna solo ai membri del progetto. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:49 (`6d894d9`): SMTP con Resend
ISS-009	18/10 13:57	**Email** — L'email di recupero password arrivava in inglese («Reset your password») anche con il modello italiano salvato. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	18/10 14:04 (`21306fb`): funzione `recupera-password` , email in italiano; Luca ha confermato la ricezione alle 14:04 (schermata delle 14:06)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-010	18/10	**Documenti** — Luca cercava i manuali in PDF nel proprio profilo e non li trovava. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 13:56 (`e261a8c`): pagina «Il mio profilo» con i documenti
ISS-011	18/10	**Documenti** — Il referente del Comune non trovava il manuale in «I tuoi documenti». Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 14:24 (`94a4c17`): riquadro «Manuale del portale»
ISS-012	17/10, poi 18/10 14:50 (schermata)	**Email** — Le email verso indirizzi diversi dal titolare dell'account Resend non vengono consegnate (email di conferma del feedback pubblico: «Non è stato possibile inviare l'email di conferma…»). Segnalato da: Sviluppo, Luca	APERTO (P1)	Configurazione, non codice: dominio verificato su Resend e segreto `EMAIL_MITTENTE` (azione di Luca). Vedi anche D08
ISS-013	18/10	**Feedback pubblico** — Il Comune poteva leggere il testo delle osservazioni non ancora ammesse. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:27 (`1587574`): script 19
ISS-014	18/10	**Pagamenti** — Importi con il punto delle migliaia («1.234,50») rifiutati o letti male. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:27 (`1587574`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-015	18/10	**Pratiche** — Avviso «fase chiusa» mostrato due volte al Comune. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P3)	18/10 16:27 (`1587574`)
ISS-016	18/10	**Sicurezza** — Un Amministratore poteva cambiare il ruolo di un altro Amministratore chiamando direttamente il database. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:28 (`eeb76d3`): script 19
ISS-017	18/10	**Calcolo crediti** — Si potevano salvare dati nuovi e confermare il risultato calcolato su quelli vecchi. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:51 (`0258fcc`): script 20, il risultato si azzera quando cambiano dati o Banca Dati
ISS-018	18/10	**Date** — Tra mezzanotte e le 2 il database considerava «oggi» il giorno prima (ora UTC). Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): database in ora italiana
ISS-019	18/10	**Sicurezza** — Con password temporanea il blocco dei dati era solo nell'interfaccia. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): blocco anche nel database

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-020	18/10	**Rapporti** — Possibile superamento del limite di 10 Rapporti di Monitoraggio. Segnalato da: Revisione	NON_RIPRODOTTO	Verificato il 18/10: il limite era già garantito dal database
ISS-021	18/10 sera	**Manuali** — Il buffer era descritto male nei manuali (il codice era giusto). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	18/10 20:52 (`0048629`)
ISS-022	19/10 mattina	**Simulatore** — Scenario «BOVISIO 21 ANNI» con rifiuti circa 180 volte più piccoli del reale, senza avviso. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 11:21 (`b1ba989`): avviso per produzione pro capite fuori scala
ISS-023	19/10	**Simulatore** — Il metallo, senza fattore di emissione, produceva crediti fittizi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10 11:22 (`9e4bee6`)
ISS-024	19/10	**Simulatore** — Asse del grafico sbagliato quando tutti i margini sono negativi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	19/10 12:25 (`5deba8b`)
ISS-025	19/10 pomeriggio	**Simulatore** — Stima di circa 0,04 crediti per abitante contro 0,19-0,23 dell'Allegato A EsaCom. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:58 (`a6d1a7f`): differenza di metodo; aggiunto il metodo «per utenza» (riserve R01 e R02 aperte)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-026	19/10	**Notifiche** — La tendina della campanella usciva dallo schermo quando il menu andava a capo. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 16:45 (`f1dd36e`)
ISS-027	19/10	**Utenti** — Alla creazione di un utente non partiva nessuna email con le credenziali. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:05 (`1409b50`): email delle credenziali (consegna limitata da ISS-012)
ISS-028	19/10 sera	**Assistente** — Codice della funzione `assistente` incollato a metà nell'editor di Supabase (72 righe su 180); i file `.ts` inviati in chat sembravano vuoti. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: codice caricato dal repository; copia `.txt` per incollare a mano
ISS-029	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «API key is not scoped to a workspace». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: nuova chiave legata a un solo spazio di lavoro, inserita da Luca
ISS-030	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «credit balance is too low». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: Luca ha acquistato 100 $ di crediti nella Console
ISS-031	19/10 sera	**Assistente** — Nelle risposte il corsivo compariva con gli asterischi. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	19/10 18:32 (`eff85c8`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-032	20/10	**Simulatore** — Sul telefono la pagina del simulatore scorreva di lato. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	20/10 14:07 (`9f0043e`)
ISS-033	20/10 14:52	**Funzioni** — Pubblicazione della funzione non riuscita: «Unterminated regexp literal» (codice incollato a mano rovinato). Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	20/10 14:59 (`2f5fe1c`): codice caricato dal repository, tre funzioni ripubblicate con Verify JWT
ISS-034	20/10 pomeriggio	**Menu** — La voce «Audit» si accendeva anche sulla pagina Audit User. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	20/10 15:13 (`be97c16`)
ISS-036	21/10 12:07 (log della funzione); 12:23 richiesta di Luca «identifica e sistema»	**Notizie CO2** — Google News non interrogato: alla prima ricerca i canali Google rispondevano 503 e arrivavano solo notizie da due siti. Segnalato da: Sviluppo e Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	Causa (diagnosi delle 12:26): Google risponde 503 con la pagina «Sorry…» a ogni richiesta dai server di Supabase, con qualunque intestazione (blocco dei centri dati); Bing risponde 200. Correzioni: 12:10 (`5e88cf6`) canali Bing News e Verra; 12:29 (`3275547`) Google News attraverso il tramite in Google Apps Script (`ProxyGoogleNews.gs` , impostazione `url_proxy_google_news`), da installare. Da verificare con la prima ricerca dopo l'installazione

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-035	21/10 circa 11:30	**Simulatore** — Il PDF scaricato da una simulazione non riportava tutti i dati della pagina né i grafici («inserisci tutti i dati completi della simulazione con costo e grafici»). Segnalato da: Luca	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 11:43 (`e6ed26c`): PDF con grafici e sezioni 1-5 complete, Excel con il foglio «Dati inseriti»; verificato su due scenari di prova (10 anni Caso 1; 21 anni per utenza senza economia)
D07	20/10 16:40 (rapporto V01; prima prova 19-20/10)	**Calcolo crediti** — Il CSV diretto della Banca Dati accettava pesi negativi e salvava crediti gonfiati. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15 con lo script 35
D01	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore** — Produzione e secco negativi accettati, differenziata oltre il 100%, scenario salvabile. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15
D02	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore / calcolo** — Buffer manuale 90% applicato e salvato oltre il massimo dell'80%. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15
D04	20/10 16:40	**Date** — Date inesistenti (31/02/2025) trasformate in date reali. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
D03	20/10 16:40 (osservato il 19/10)	**Simulatore** — Prezzo annuo 0 sostituito dal prezzo generale. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D05	20/10 16:40 (osservato il 19/10, 21:21-21:26)	**Audit** — L'Audit non diceva quale scenario era stato modificato né cosa. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D06	20/10 16:40	**Esportazioni** — Una cella CSV che inizia con «=» restava una formula. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
R01	20/10 16:40	**Metodologia** — Stesse opzioni: buffer 20% nel calcolatore e 30% nel simulatore. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (domanda alla Fondazione)
R02	20/10 16:40	**Metodologia** — La distribuzione normale delle utenze ammette quote oltre il 100%. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R03	20/10 16:40	**Metodologia** — Crediti economici interi (292) contro i crediti tecnici (292,8). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R04	20/10 16:40	**Simulatore** — Pareggio esatto non distinto dal mancato rientro. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P2)	20/10 17:05: chiarito solo il messaggio

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
R05	20/10 16:40	**Calcolo crediti** — «Conferma definitivamente» disponibile senza Banca Dati Utenze. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`) e script 35; elenco dei prerequisiti da confermare
R06	20/10 16:40	**Pratiche** — Fase completata con un documento obbligatorio mancante. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (oggi promemoria non bloccante per scelta)
R07	20/10 16:40	**Esportazioni** — Nel CSV di riepilogo P%UD era 1 invece di 100. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	20/10 17:05 (`66d253e`)
R08	20/10 16:40	**PDF** — Spaziatura irregolare e glifi sovrapposti nei PDF (lettore poppler). Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 11:05 (`4920d2a`): carattere Liberation Sans (stesse larghezze di Helvetica, licenza OFL) incorporato in rapporto crediti, simulatore e riepilogo del fascicolo; verificato con pdffonts (solo carattere incorporato in uso) e a schermo
Riuso	20/10 16:40	**Metodologia** — Segno dell'effetto del riuso (formule 26 e 29). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA	—
D08	21/10 10:42 (rapporto V05; creazione A del 20/10)	**Email** — Email delle credenziali non inviata («Email non inviata», Resend 403). Segnalato da: Collaudo	APERTO (P1)	Stessa causa di ISS-012

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
D05-R1	21/10 10:42 (osservato il 21/10 sugli eventi delle 09:20:41 e 09:21:21)	**Audit** — Nel dettaglio dell'Audit i testi lunghi restavano tagliati anche aprendo «1 modifica». Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50, verificato dal vivo alle 10:51
O01	21/10 10:42 (osservato il 20/10 su B disattivato)	**Accesso** — Account disattivato: elenchi vuoti invece di un messaggio esplicito. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P3)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50

04
Schede delle segnalazioni del collaudo

Le schede complete (riproduzione, causa, file modificati, prove, domande alla Fondazione) sono nei documenti del collaudo con le risposte dello sviluppo: **Collaudo V01** (`docs/collaudo/Collaudo_V01_risposte.md`) e **Integrazione V05** (`docs/collaudo/Collaudo_V05_risposte.md`). Qui la sintesi delle azioni correttive.

D07 — pesi negativi nella Banca Dati.

- **Causa:** il controllo dei negativi c'era solo nel lettore del tracciato completo, non nell'import CSV diretto.
- **Azione:** import «tutto o niente»; controllo dei negativi nell'import, nel salvataggio, nei controlli di coerenza e nel motore (calcolo bloccato, crediti a zero, risultato non salvato); vincoli nel database (script 35).
- **Prove:** `test/collaudo_v01.test.mjs` (D07, caso C 0,2928 e variante 0,24888) e `t35.sql`.

D01 / D02 / D03 — simulatore.

- **D01 e D02:** controllo `erroriScenario`. Popolazione e produzione devono essere maggiori di 0, secco e rifiuti non negativi, secco non oltre la produzione, buffer tra 0 e 80. Con dati impossibili nessun risultato e Salva disattivato. Lo stesso controllo è nel salvataggio e nel database.
- **D03:** lo zero è un valore vero (ricavi 0), il vuoto eredita il prezzo generale.
- **Prove:** D01, D02, D03 e caso S (292,8 l'anno, 2.928 in dieci anni).

D04 — date. Date controllate sul calendario nel tracciato, nel primo anno del calcolo e nella visualizzazione; il 29/02 vale solo negli anni bisestili.

D05 e D05-R1 — Audit.

- **Prima correzione (D05):** colonna «Oggetto e modifiche» con nome e codice dell'oggetto e campi cambiati «da → a».
- **Seconda correzione (D05-R1):** «Testo completo» mostra Prima e Dopo interi e la parte Tolto / Aggiunto. Inoltre la denominazione delle organizzazioni nell'oggetto, la ricerca sui valori cambiati e i valori interi nel CSV.
- Gli eventi registrati non sono stati riscritti.

D06 — formule nei CSV. I testi che iniziano con `=`, `+`, `-` o `@` prendono un apostrofo davanti, in tutti e tre i generatori CSV. I numeri restano invariati.

R05 — conferma. «Conferma definitivamente» è disattivato quando i controlli di coerenza segnalano errori. Il database rifiuta la conferma senza Banca Dati Utenze o con un risultato bloccato.

O01 — account disattivato. Pagina «Account disattivato» con l'invito a scrivere alla Fondazione e il pulsante Esci.

R08 — PDF. Causa probabile: i PDF usavano Helvetica non incorporata, che ogni lettore sostituisce con un carattere locale di larghezze diverse. Ora i tre generatori incorporano Liberation Sans (`src/lib/caratteriPdf.js`, file in `public/caratteri/` con la licenza OFL). Ha le stesse larghezze, quindi l'impaginazione non cambia. Se il carattere non si scarica si torna a Helvetica. Verifica: PDF di prova dei tre tipi con `pdffonts`, che risulta «incorporato: sì», ed esame a schermo. Da ritestare con il caso 7.23 su più lettori.

ISS-012 / D08 — email. In modalità di prova Resend consegna solo al titolare dell'account. Per chiudere servono tre passi:

1. Luca verifica un dominio della Fondazione su Resend (record DNS).
2. Luca imposta il segreto `EMAIL_MITTENTE` in Supabase.
3. Prova con una casella di prova controllata.

05
Registro dei test

Prove automatiche (npm test)

Si eseguono con `npm test` prima di ogni rilascio; l'ultimo esito è sempre «tutte superate».

Serie	Prove	Cosa controlla
`crediti.test.mjs`	esempio calcolato a mano	Formule della Metodologia, buffer delle Tabelle 15-16, riuso
`csv.test.mjs`	verifiche multiple	Lettura e scrittura dei CSV in italiano
`tracciato.test.mjs`	5	Lettura del tracciato Excel/ZIP, letture, dati personali, coerenza
`date.test.mjs`	3	Date in ora italiana, fine mese, anni bisestili
`tariffe.test.mjs`	4	Schema tariffario
`qualita.test.mjs`	2	Controlli della Gestione qualità dei dati
`simulatore.test.mjs`	18	Motore del simulatore e parte economica
`ordinamento.test.mjs`	4	Ordinamento delle tabelle
`presenza.test.mjs`	3	Utenti online
`simulatoreExport.test.mjs`	7	Contenuti di PDF ed Excel del simulatore, con tutti i dati inseriti, il totale dei risultati e i grafici (ISS-035)
`inattivita.test.mjs`	3	Uscita per inattività
`collaudo_v01.test.mjs`	27	D01-D07, R04, R05, casi ordinari S e C, R01/R02 fissati
`collaudo_v05.test.mjs`	4	D05-R1: testi lunghi, aggiunta/rimozione, 80/81 caratteri, ricerca
`assistente.test.mjs`	4	Riepilogo della pratica per l'assistente, copia identica nella funzione del server, base di conoscenza degli Operatori
`notizie.test.mjs`	8	Osservatorio News: lettura dei feed RSS (Google News, Bing News e siti), chiave dei titoli, pre-filtro, lettura della risposta di Claude, categorie uguali allo script 36, copia identica nella funzione del server

Ultima esecuzione: 21/10/2026 11:55, 15 serie superate.

Prove del database (banco locale)

Ogni script del database è provato su una copia locale di Postgres 16 con tutti gli script, prima dell'esecuzione in produzione. Le prove sono nei file `t8.sql` … `t35.sql`: permessi per ruolo, rifiuti attesi, immutabilità dell'audit, conferma dei calcoli, emissioni, avvisi di sicurezza, vincoli del collaudo.

Ultime prove:

- `t35.sql` del 20/10/2026: 11 rifiuti attesi, conferma ordinaria possibile e rieseguibilità con dati vecchi;
- `t37.sql` del 21/10/2026 (pallino verde delle Notizie CO2): 2 notizie nuove mai visitata, 0 dopo la visita, 1 dopo una nuova notizia, scrittura diretta negata, Operatore 0;
- `t36.sql` del 21/10/2026 (News): limite di una ricerca ogni 100 minuti (10 con l'Amministratore), doppioni rifiutati, l'Amministratore legge e nasconde, Operatore, Cliente e anonimo non vedono nulla, scrittura diretta e avvio della ricerca negati dal portale.

Prova di ripristino da backup (21/10/2026 11:15).

- **Procedura:** il banco, popolato con le prove, è stato esportato come un backup automatico (35 tabelle e 3 utenti). Il database è stato ricostruito con gli script 01-35 ed è stato eseguito `ripristino_dati.sql` generato da `strumenti/backup/genera_sql_ripristino.mjs`.
- **Esito:**
- dati identici al backup;
- 1 riga segnalata come «RIGA NON RIPRISTINATA»: era un dato di prova negativo inserito di proposito per lo script 35;
- contatori riallineati: un nuovo calcolo e un nuovo evento di audit si creano senza conflitti;
- seconda esecuzione fermata dal controllo «database già pieno», senza nessuna modifica.

Da ripetere ogni tre mesi su un progetto Supabase di prova.

Campagne di collaudo

Campagna	Date	Chi	Esito
V02	19/10 sera	Collaudatori	Prime osservazioni di D01-D06 sul portale (scenario «COLLAUDO AL V02», bozza C)
V03 / rapporto V01	20/10, ricevuto alle 16:40	Collaudatori	97 casi: 40 superati, 12 falliti, 15 parziali, 7 con riserva, 23 bloccati; 15 rilievi (D01-D07, R01-R08) più il riuso
V05 (integrazione)	20-21/10, ricevuta il 21/10 alle 10:42	Collaudatori, con i profili creati da Luca	Separazione dei dati A/B e dinieghi superati (A00-A10, B01-B16, OP01-OP15); nuovi rilievi D08, D05-R1, O01

Prossimi ritest richiesti al collaudo: D01-D07, R05, R07 (Manuale di test 7.17-7.22, 8b.5-8b.5e, 8b.9b), D05-R1, O01 (10.5, 10.5b) e ISS-035 (8b.7, 8b.7b).

06

Storico delle revisioni di questo registro

Data e ora	Variazione
21/10/2026 10:55	Prima emissione: ricostruite 34 segnalazioni dal 17/10 e i rilievi dei collaudi V01 e V05, con le azioni correttive e il registro dei test
21/10/2026 11:20	R08 corretto e da ritestare; prova di ripristino da backup nel registro dei test
21/10/2026 11:40	Nuova serie di prove dell'assistente (14 serie)
21/10/2026 11:45	ISS-035: PDF ed Excel della simulazione con tutti i dati e i grafici
21/10/2026 11:57	Nuove prove dell'osservatorio News (`notizie.test.mjs`, `t36.sql`); 15 serie
21/10/2026 12:25	ISS-036: canali News da Google a Bing; prova Bing in `notizie.test.mjs` (8)
21/10/2026 12:45	ISS-036: causa individuata (blocco di Google verso i server di Supabase), tramite per Google News; sezione rinominata «Notizie CO2»
21/10/2026 12:55	Prova `t37.sql` (pallino verde delle Notizie CO2)